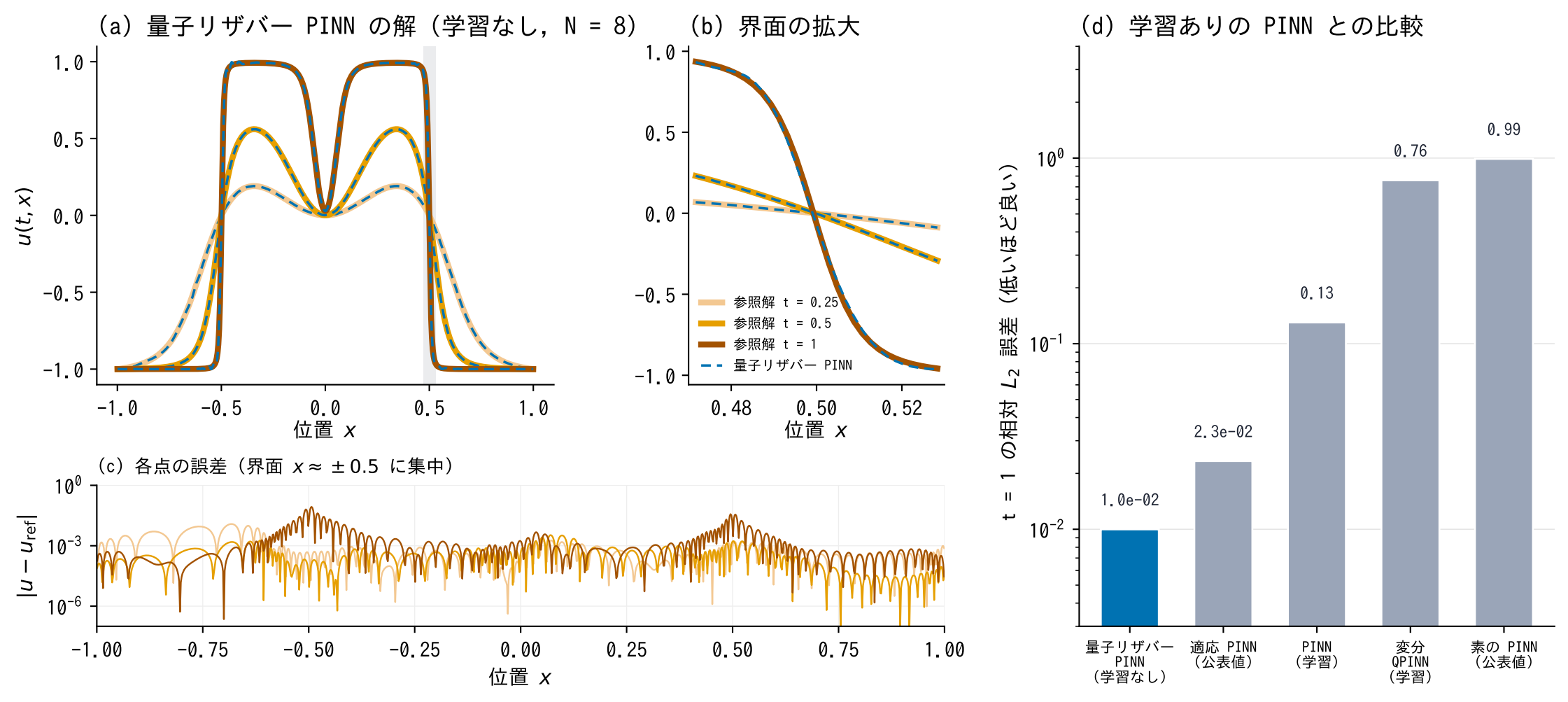

(a) 量子リザバー PINN の解（学習なし，N = 8）
(b) 界面の拡大
(c) 各点の誤差（界面 $x \approx \pm 0.5$ に集中）
(d) 学習ありの PINN との比較
$u(t,x)$
位置 x
参照解 t = 0.25
参照解 t = 0.5
参照解 t = 1
量子リザバー PINN
$|u - u_{\mathrm{ref}}|$
t = 1 の相対 L_2 誤差（低いほど良い）
1.0e-02
2.3e-02
0.13
0.76
0.99
量子リザバー PINN（学習なし）
適応 PINN（公表値）
PINN（学習）
変分 QPINN（学習）
素の PINN（公表値）